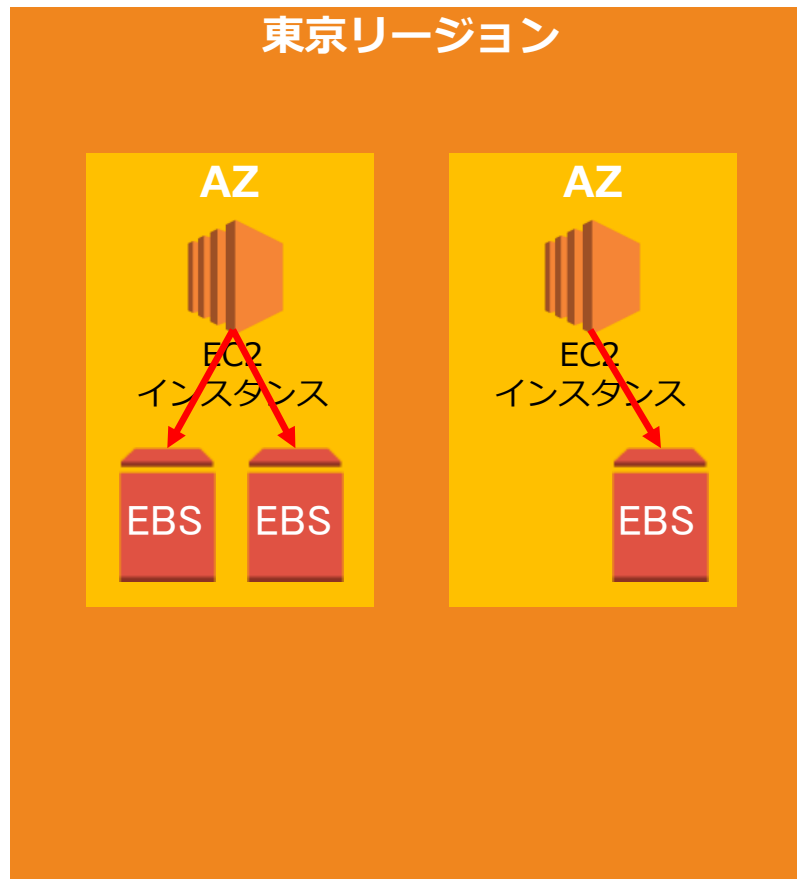


EBSの概要



EBSとは何か？

EBSはEC2インスタンスと共に利用されるブロックストレージ。
インスタンス上のワークロードなどに利用



EBSの選択

AWSは3つの形式のストレージサービスを提供

ブロックストレージ	✓ EC2にアタッチして活用するディスクサービス ✓ ブロック形式でデータを保存 ✓ 高速・広帯域幅 ✓ 例：EBS、インスタンスストア
オブジェクトストレージ	✓ 安価かつ高い耐久性をもつオンラインストレージ ✓ オブジェクト形式でデータを保存 ✓ デフォルトで複数AZに冗長化されている。 ✓ 例：S3、Glacier
ファイルストレージ	✓ 複数のEC2インスタンスから同時にアタッチ可能な共有ストレージサービス ✓ ファイル形式でデータを保存 ✓ 例：EFS



EBSの選択

EC2が利用するのはインスタンスストアとEBSの2タイプのストレージ

インスタンス ストア

- ✓ ホストコンピュータに内蔵されたディスクでEC2と不可分のブロックレベルの物理ストレージ
- ✓ **EC2の一時的なデータが保持**され、EC2の停止・終了と共にデータがクリアされる
- ✓ 無料

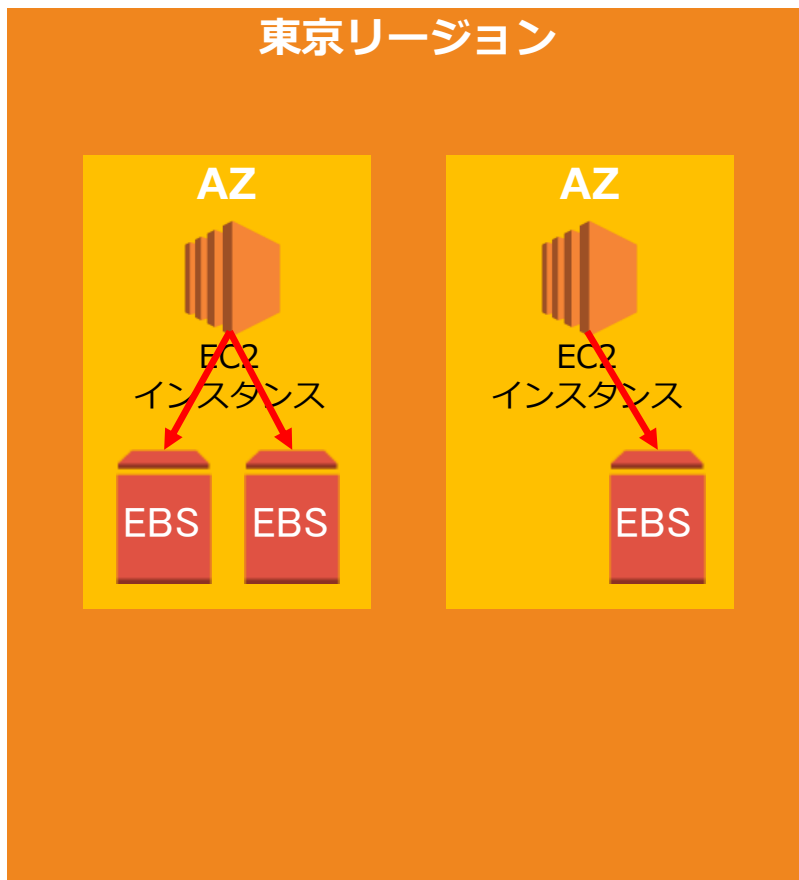
Elastic Block Store (EBS)

- ✓ ネットワークで接続されたブロックレベルのストレージでEC2とは独立管理
- ✓ EC2を終了してもEBSデータは保持可能
- ✓ SnapshotをS3に保持可能
- ✓ 別途EBS料金が必要



EBSの特徴

EC2にアタッチされるブロックレベルのストレージサービス



【基本】

- ✓ OSやアプリケーション、データの置き場所など様々な用途で利用される
- ✓ 実体はネットワーク接続型ストレージ
- ✓ 99.999%の可用性
- ✓ サイズは1 GB～16TB
- ✓ サイズと利用期間で課金

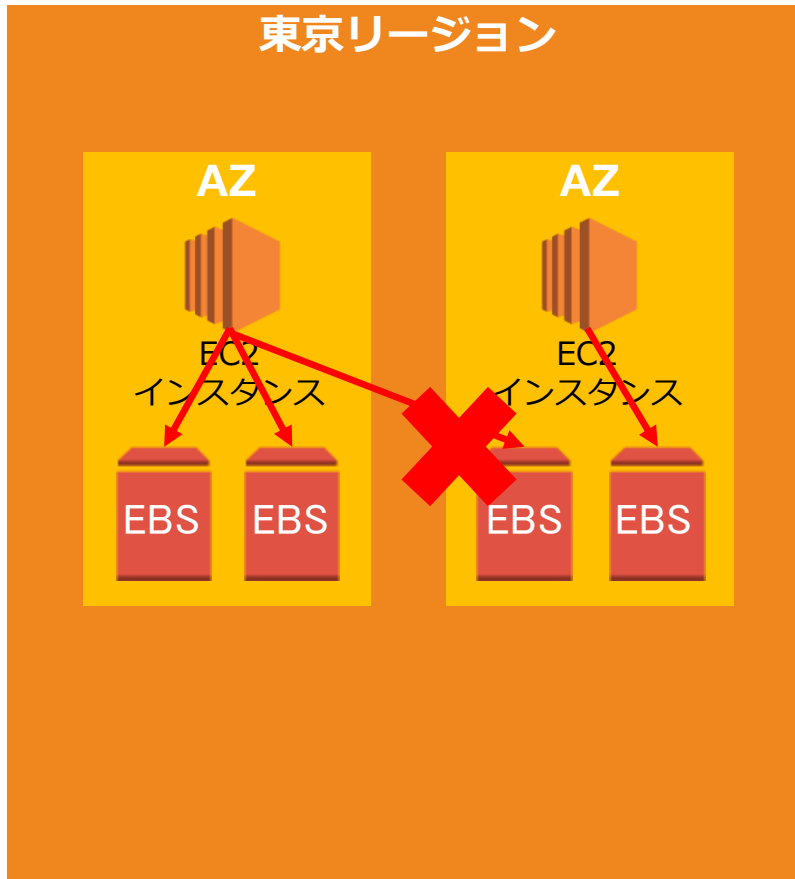
【特徴】

- ✓ ボリュームデータはAZ内で複数のHWにデフォルトでレプリケートされており、冗長化不要
- ✓ セキュリティグループによる通信制御対象外であり、全ポートを閉じててもEBSは利用可能
- ✓ データは永続的に保存



EBSの特徴

他のAZのインスタンスにはアタッチできない。



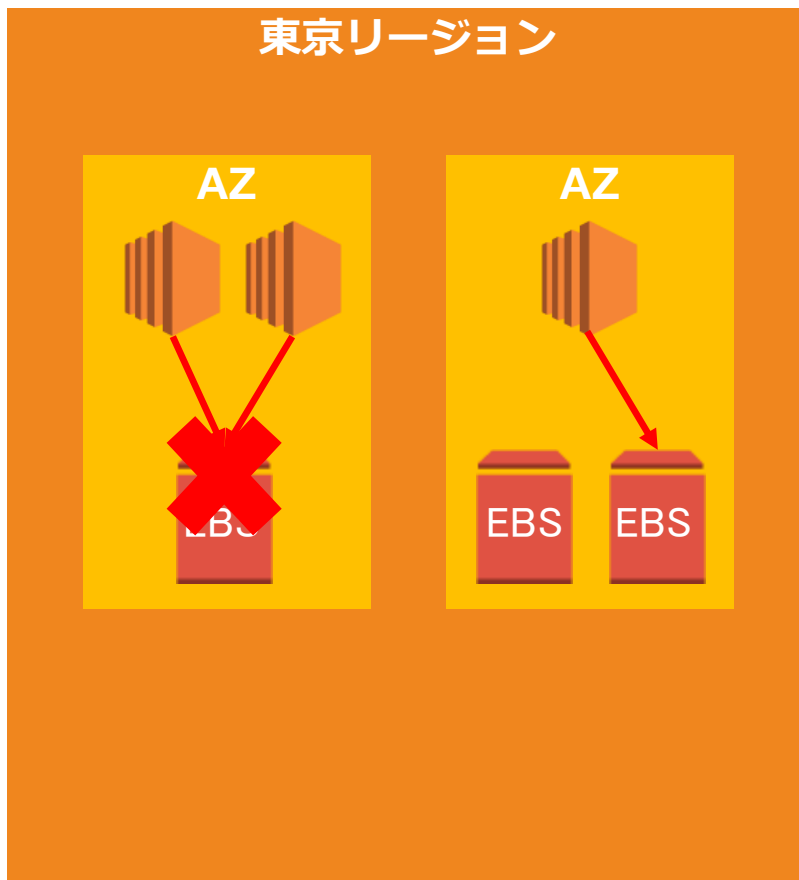
【特徴】

- ✓ EC2インスタンスは他のAZ内のEBSにはアクセスできない



EBSの特徴

1つのEBSを複数のインスタンスで共有することはできない。



【特徴】

- ✓ EC2インスタンスに複数のEBSを接続することはできるが、EBSを複数のインスタンスで共有することはできない
- ✓ ただし、プロビジョンドIOPSのみ複数インスタンスで共有することが可能となった。

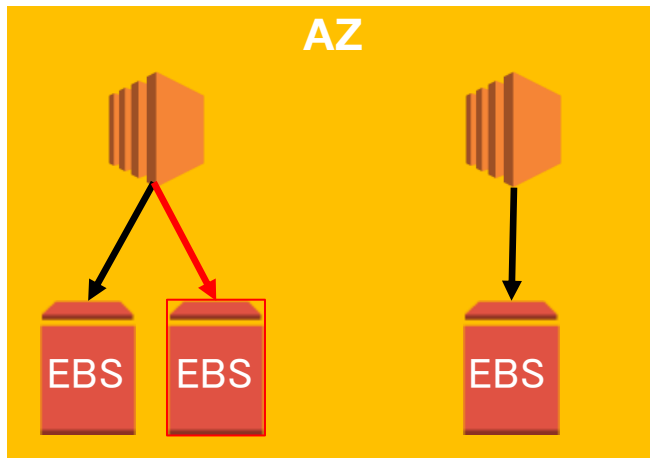


EBSの特徴

同じAZ内のインスタンスのみ付け替えが可能

【特徴】

✓ 他のインスタンスに付け替えできる

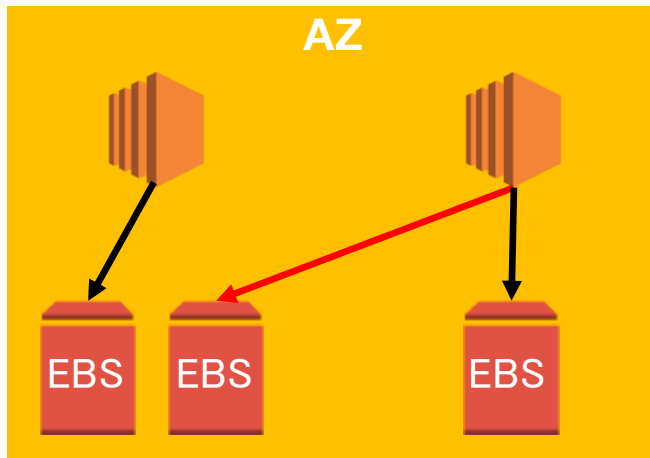


EBSの特徴

同じAZ内のインスタンスのみ付け替えが可能

【特徴】

✓ 他のインスタンスに付け替えできる



EBSのボリュームタイプ

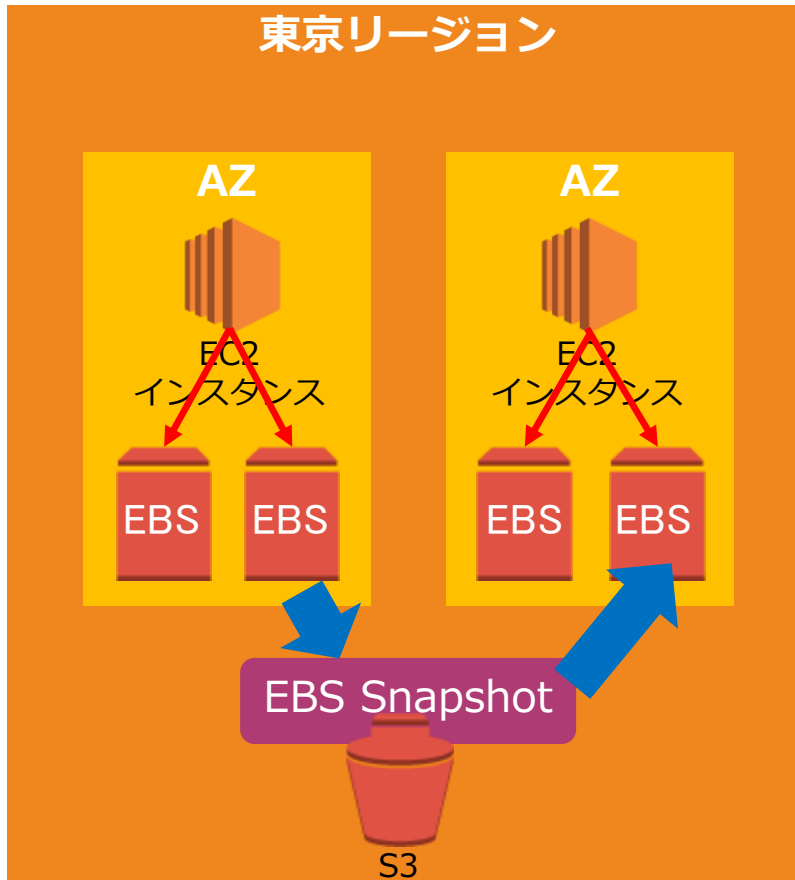
ユースケースに応じて性能やコストが異なる5種類のボリュームタイプから選択

		ユースケース	サイズ
SSD	汎用SSD	✓ 仮想デスクトップ ✓ 低レイテンシーを要求するアプリ ✓ 小～中規模のデータベース ✓ 開発環境	1GB~16TB
	プロビジョンドIOPS	✓ 高いI/O性能に依存するNoSQLやアプリ ✓ 10,000IOPSや160MB/s超のワークロード大規模DB ✓ Nitro システム Amazon EC2 インスタンス・EBS最適化インスタンスタイプで高速化	4GB~16TB
HDD	スループット最適化HDD	✓ ビッグデータ処理 ✓ DWH ✓ 大規模なETL処理やログ分析 ✓ ルート（ブート）ボリュームには利用不可	500GB~16TB
	コールドHDD	✓ ログデータなどアクセス頻度が低いデータ ✓ バックアップやアーカイブ ✓ ルート（ブート）ボリュームには利用不可	500GB~16TB
マグネティック(Magnetic)		✓ 旧世代のボリュームで基本利用しない ✓ データへのアクセス頻度が低いワークロード	1GB~1TB



スナップショットの特徴

EBSはスナップショットを利用してバックアップを取得する



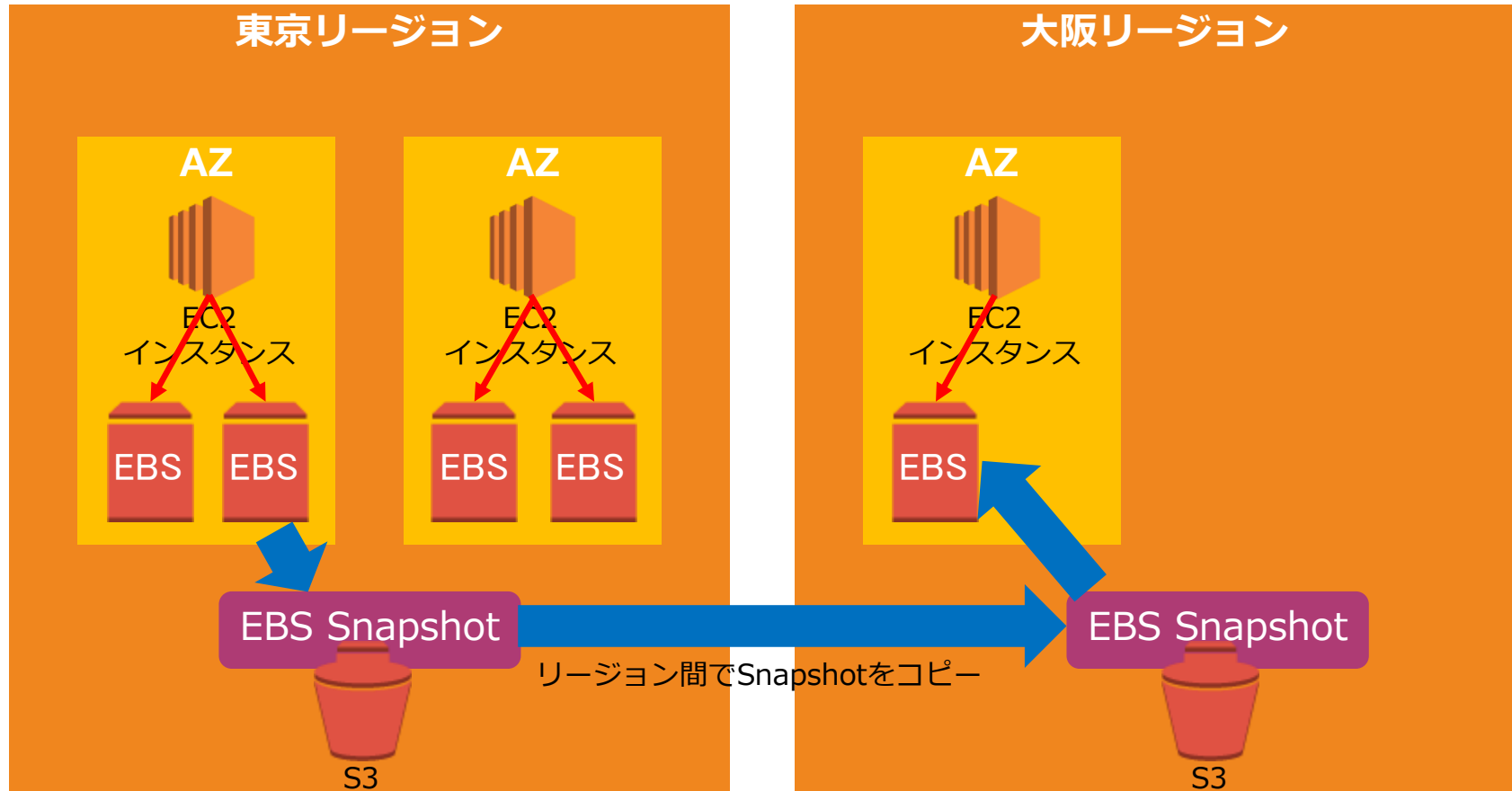
【特徴】

- ✓ スナップショットでバックアップ
- ✓ スナップショットからEBSを復元する際は別AZにも可能
- ✓ スナップショットはS3に保存される
- スナップショットの2世代目以降は増分データを保存する増分バックアップとなる（1世代目を削除しても復元は可能）
- スナップショット作成時にブロックレベルで圧縮して保管するため、圧縮後の容量に対して課金が行われる
- スナップショット作成時でもEBSは利用可能である。



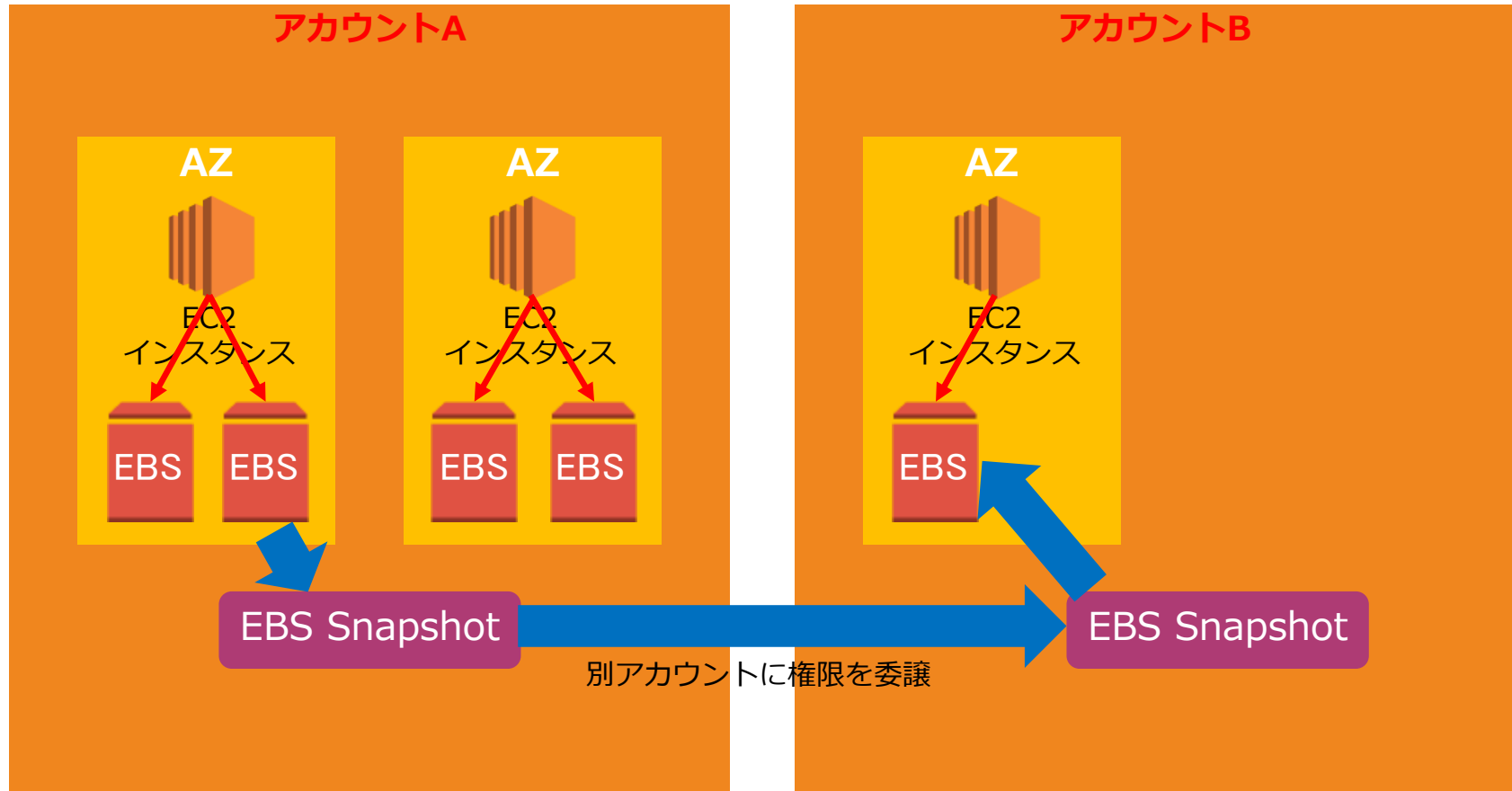
スナップショットの共有

スナップショットはリージョン間を跨いで利用可能



スナップショットの共有

スナップショットは権限を変更することで、他のアカウントに移譲することが可能



EBSのRAID構成

パフォーマンス向上と冗長化を高める目的で、EBSでは主にRAID0とRAID1の構成が実施される

RAID 0

- ✓ 目的：パフォーマンスを向上させる。
- ✓ RAID0は、複数のディスクを1台のディスクのように扱い読み書きを高速化する構成
- ✓ ストライピングと呼ぶ。

RAID 1

- ✓ 目的：ボリュームの冗長性を高める。
- ✓ RAID 1 では 2 つのボリュームを同時にミラーリングする。

